CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.3 — 10 puan

James Chadwick'in 1932 yılında nötronu keşfetmesinin atom kütlesinin açıklanmasındaki katkısını belirtiniz.

Cevap: Protonların toplam kütlesinin atom kütlesinin yalnızca yaklaşık yarısını karşıladığı biliniyor ancak kalan kütle açıklanamıyordu. Yüksüz ve protonla hemen hemen aynı kütleye sahip nötronun keşfiyle atom kütlesi ve çekirdek kararlılığı tam olarak aydınlatılmıştır.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.5 — 15 puan

24Cr (krom) atomunun temel hâl elektron diziliminin $4s^2\ 3d^4$ yerine $4s^1\ 3d^5$ olmasının nedenini küresel simetri kararlılığı ile açıklayınız.

Cevap: d alt kabuğunun yarı dolu (d^5) olması atoma küresel simetri kazandırarak ekstra bir elektrostatik kararlılık ve düşük enerji sağlar. Bu nedenle 4s orbitalindeki bir elektron kendiliğinden 3d orbitaline geçerek $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1\ 3d^5$ dizilimini alır.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.6 — 15 puan

Modern periyodik sistemde elementler artan atom numaralarına göre dizilmiş olup periyot ve grup bilgisi temel hâl elektron diziliminden belirlenir.

11Na (sodyum) ve 17Cl (klor) elementlerinin temel hâl elektron dizilimlerini yazarak periyot ve grup numaralarını bulunuz.

Cevap: 11Na: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ => En büyük baş kuantum sayısı 3 (3. periyot), değerlik elektronu 1 (1A grubu / 1. grup).
17Cl: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$ => En büyük baş kuantum sayısı 3 (3. periyot), değerlik elektronları 2 + 5 = 7 (7A grubu / 17. grup).

4 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.7 — **15 puan**

Nötr atomlar kararlı soygaz elektron dizilimine ulaşmak için elektron vererek katyon, elektron alarak anyon oluştururlar.

Nötr bir atom elektron verdiğinde ve aldığında çekirdek yükü, elektron sayısı ve tanecik yarıçapında meydana gelen değişimleri açıklayınız.

Cevap: Proton sayısı (çekirdek yükü) her iki durumda da kesinlikle değişmez.
Elektron verildiğinde katyon oluşur, elektron başına düşen çekim kuvveti arttığı için yarıçap küçülür; elektron alındığında anyon oluşur, elektron itmesi arttığı için yarıçap büyür.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.8 — **15 puan**

Periyodik tabloda aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe atom yarıçapının artmasının temel gerekçesini açıklayınız.

Cevap: Yukarıdan aşağıya inildikçe her periyotta yeni bir temel enerji düzeyi (katman/kabuk) eklenir.
Katman sayısının artması değerlik elektronlarının çekirdekten uzaklaşmasına yol açarak atom yarıçapını belirgin şekilde büyütür.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.8 — **15 puan**

Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe katman sayısı değişmediği hâlde atom yarıçapının küçülmesinin nedenini etkin çekirdek yükü (Zetkin) ile açıklayınız.

Cevap: Soldan sağa gidildikçe proton sayısı (çekirdek yükü) düzenli olarak birer birer artar.
Aynı katmandaki elektronlara uygulanan çekim kuvveti arttığından elektron bulutu çekirdeğe doğru büzüşür ve atom yarıçapı küçülür.

7 Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.1 — **15 puan**

Metallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, metal atomları arasında kurulan güçlü metalik bağ ile açıklanır.

Metalik bağın ‘elektron denizi modeli’ ile nasıl açıklandığını pozitif metal iyonları ve serbest değerlik elektronları üzerinden yazınız.

Cevap: Metal atomlarının değerlik elektronları zayıf tutulur ve komşu atomların boş değerlik orbitalleri arasında serbestçe dolaşarak bir elektron denizi oluşturur.
Bu hareketli negatif elektron denizi ile pozitif metal katyonları arasındaki güçlü elektrostatik çekim kuvvetine metalik bağ denir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....